专业硕士的数据分析如何教?

- “数据分析与经济决策”
- “金融数据分析与建模”

连玉君 (中山大学)
arlionn@163.com

> **课程主页:**
> https://lianxhcn.github.io/dsfin

> **Github 仓库:**
> https://github.com/lianxhcn/dsfin

中山大學嶺南學院
COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY
中山大學嶺南學院
数字经济专业

要点

- 整体感受
- 课程内容
- 教什么?
- 如何教?
- 讨论

整体感受

- 敬畏之心：和学生一起学习
  - Stata/R → Python；LLM；GenAI；Agent
  - 课前准备：确定主题、摸底、与相关课程老师沟通
- 让学生卷起来
  - 作业设计、课堂讨论、私下讨论 (线人)
- 思路转变
  - 钓鱼
  - 推理和拆解

名称	修改日期
王璐 24210166-V1-ex01_王璐.ipynb	2025/5/25 19:45
幸经凤-v2-ex2-个人作业.ipynb	2025/5/24 13:25
赵晓燕-v1-ex01-赵晓燕.jpynb.ipynb	2025/5/24 11:04
余正-V1-V1.ipynb	2025/5/24 10:10
李锦婷-v2-李锦婷_v2.ipynb	2025/5/24 10:06
薛艳婷-v1-ex01薛艳婷.ipynb.ipynb	2025/5/24 2:35
王泓北-V1-个人作业-王泓北.ipynb	2025/5/24 1:18
黄金石-v1-黄金石24210128.ipynb	2025/5/24 1:06
曾媚-v1-ex01_曾媚.ipynb.ipynb	2025/5/24 0:05
黄欣24210130-v1-黄欣个人作业.ipynb	2025/5/24 0:04
张昀-v1-ex01_张昀.ipynb	2025/5/23 23:40
吴薇-V2-吴薇_V2_第一次数据个人作业.i...	2025/5/23 23:39
邱钦壮24210157-V1--个人作业.ipynb	2025/5/23 23:35
刘亦宋-v1-ex01_刘亦宋.ipynb.ipynb	2025/5/23 23:19
梁钟方-v1-ex01_梁钟方.ipynb	2025/5/23 22:57
万诗晴的-v2-ex01_万诗晴.ipynb	2025/5/23 9:38
张翼-V1-V1-ex01_张翼.ipynb	2025/5/23 9:15
蒋俊豪-v1-ex01_蒋俊豪.ipynb.ipynb	2025/5/23 2:48
莫贤彬-v1-莫贤彬-24210155.ipynb	2025/5/23 2:34
黄伊姿-v4-第一次个人作业-黄伊姿.ipynb	2025/5/23 1:31
刘英健-v1-刘英健-个人作业v1.ipynb	2025/5/23 1:31
文佳琪-v1-个人作业-第一次.ipynb	2025/5/23 1:24
00_HW01_典型问题.ipynb	2025/5/23 0:36
王一明-v1-ex01_王一明-个人作业.ipynb	2025/5/22 23:51
江兆鹏-v1-江兆鹏-v1-24210134-第一...	2025/5/22 23:51
黎婉珊-V2-ex01_黎婉珊V2.ipynb	2025/5/22 23:44
傅烨豪-v1-ex01-傅烨豪.ipynb	2025/5/22 23:13
肖伟慧-v1-ex01_肖伟慧.ipynb	2025/5/22 23:10
陈贵斌-v1-ex01_陈贵斌.ipynb	2025/5/22 23:05
柯玉蕴-V1-ex01_柯玉蕴.ipynb.ipynb	2025/5/22 23:02
陈雪华-V5-ex01_陈雪华.ipynb	2025/5/22 22:22

本地磁盘 (D:) > JG > 我的坚果云 > 收作业 > DS-Finance-作业 >

名称	状态	修改日期	大小
000_DS-Finance_课程作业_提交统计.xlsx	✓	2026/4/23 14:24	142 KB
吴思雨-ex_P03-v1.zip	✓	2026/4/23 14:18	13,503 KB
冯晓怡-ex_P03-v1.zip	✓	2026/4/22 16:25	1,390 KB
夏雨虹-ex_P02-v1.zip	✓	2026/4/10 15:05	15,811 KB
郭虹辰-ex_P02-v2.zip	✓	2026/4/9 0:59	13,023 KB
黄文雅-ex_P02-v1.zip	✓	2026/4/8 23:40	5,936 KB
黄彦琦-ex_P02-v3.zip	✓	2026/4/8 23:32	4,185 KB
郭虹辰-ex_p02-v1.zip	✓	2026/4/8 23:30	6,667 KB
黄思怡-ex_P02-v1.zip	✓	2026/4/8 23:28	5,131 KB
CHAN YUE QING-ex_P02-v1.zip	✓	2026/4/8 23:10	16,669 KB
黄彦琦-ex_P02-v2.zip	✓	2026/4/8 23:08	4,185 KB
姚嘉乐YEOJIALE-ex_P02-v1.zip	✓	2026/4/8 22:44	4,633 KB
谢婧怡-ex_P02-v1.zip	✓	2026/4/8 22:23	8,716 KB
梁柏麟-ex_P02-v2.zip	✓	2026/4/8 20:48	10,822 KB

chaoyian.github.io/teamworkquartobook/body/cruve.html

小组报告

1 Home

Topic1 作业解释

2 分析思路

3 数据说明

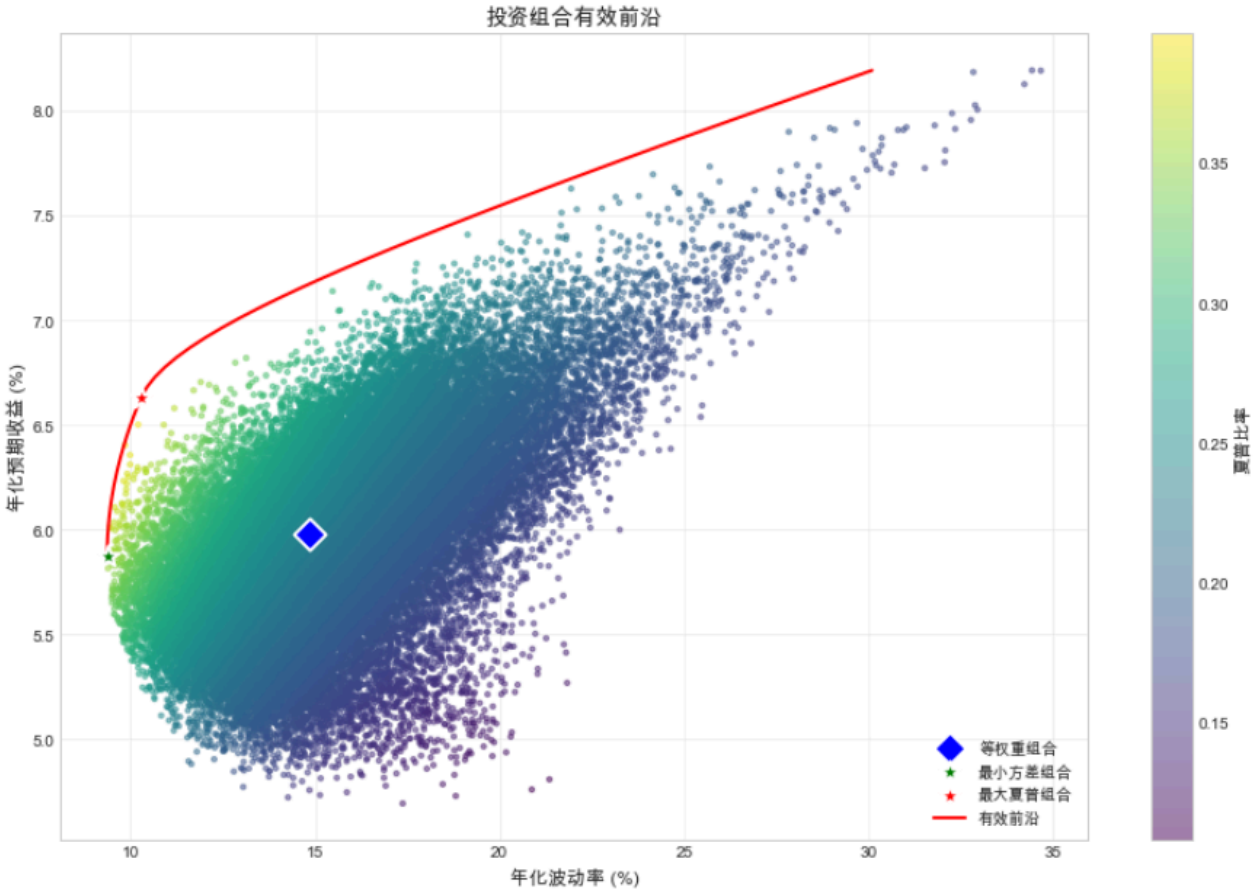
4 Beta系数估计分析

5 投资组合构建与有效前沿曲线

6 主要结论

7 AI工具使用说明

8 感谢与说明



有效前沿图已保存至 `output/Q7_efficient_frontier/efficient_frontier.p`

结果解读: 本代码绘制有效前沿曲线，标注三个特殊组合的位置。有效前沿是给定风险水平下收益最高（或给定收益下风险最低）的组合集合，红线为有效前沿边

Table of contents

5.1 目的与说明

5.2 1. 等权重投资组合

5.3 2. 组合Beta可加性验证

5.4 3. 有效前沿分析

5.4.1 3.1 均值-方差框架

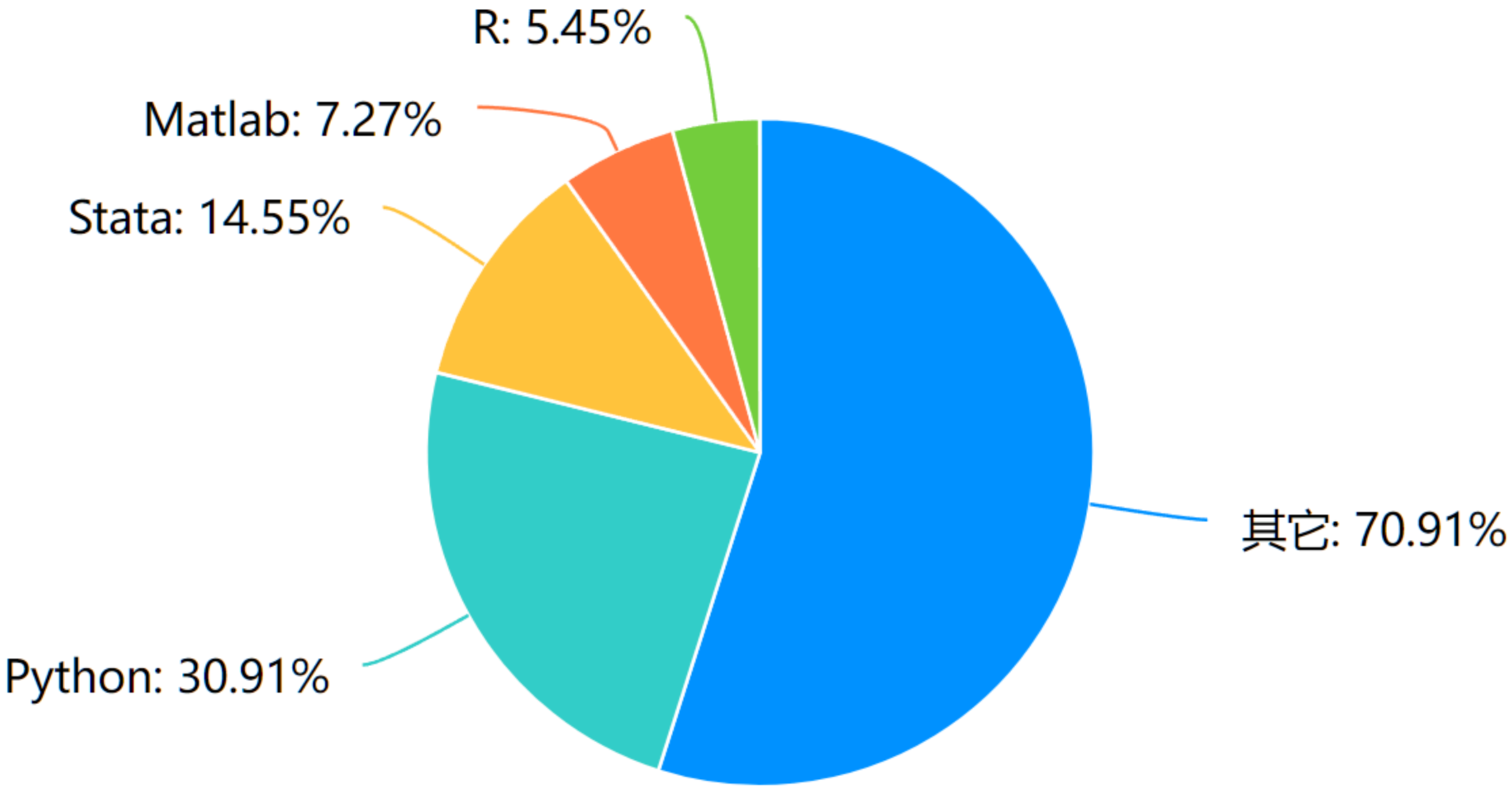
5.4.2 3.2 特殊组合对比

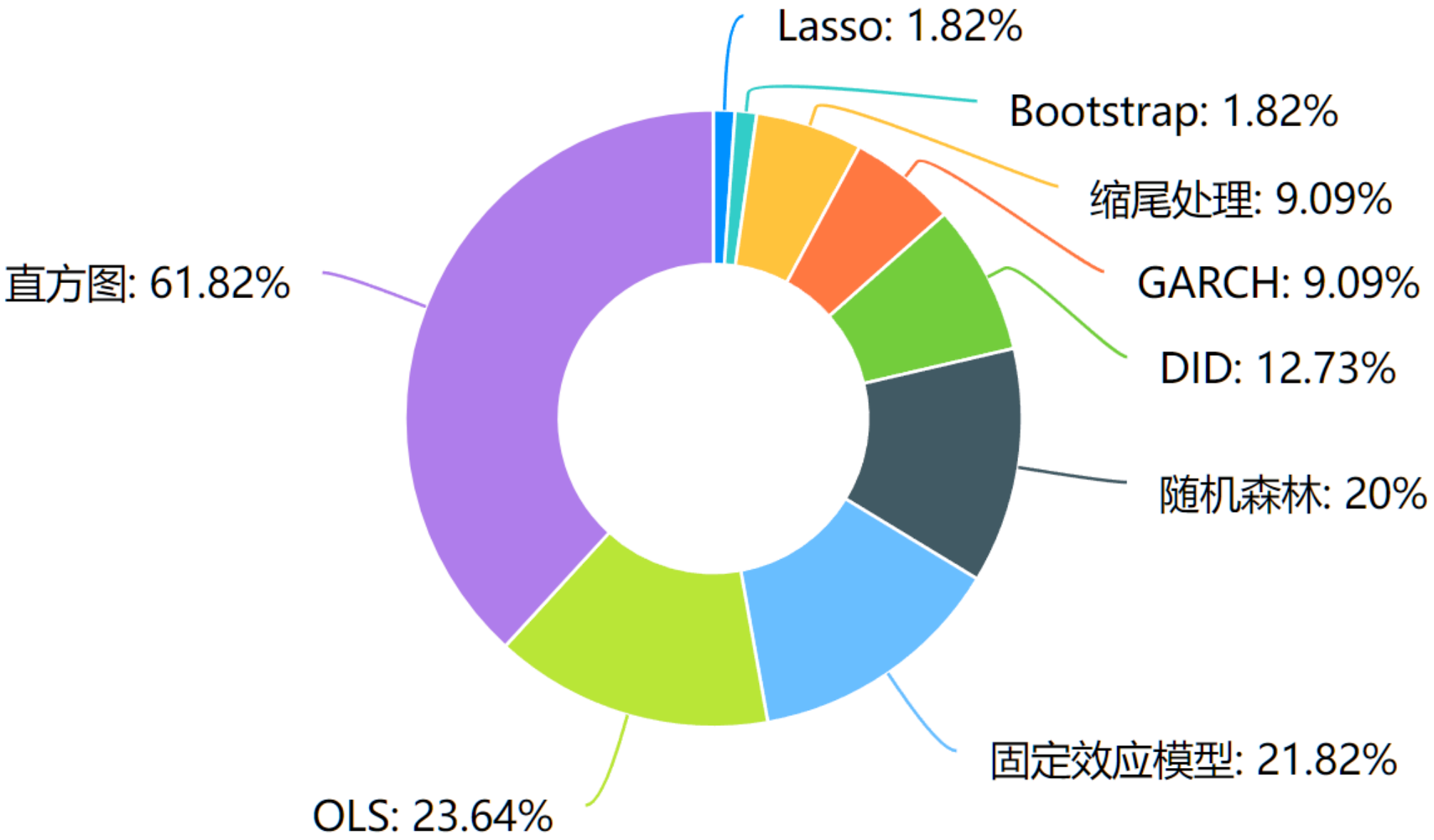
5.4.3 3.3 配置特征解读

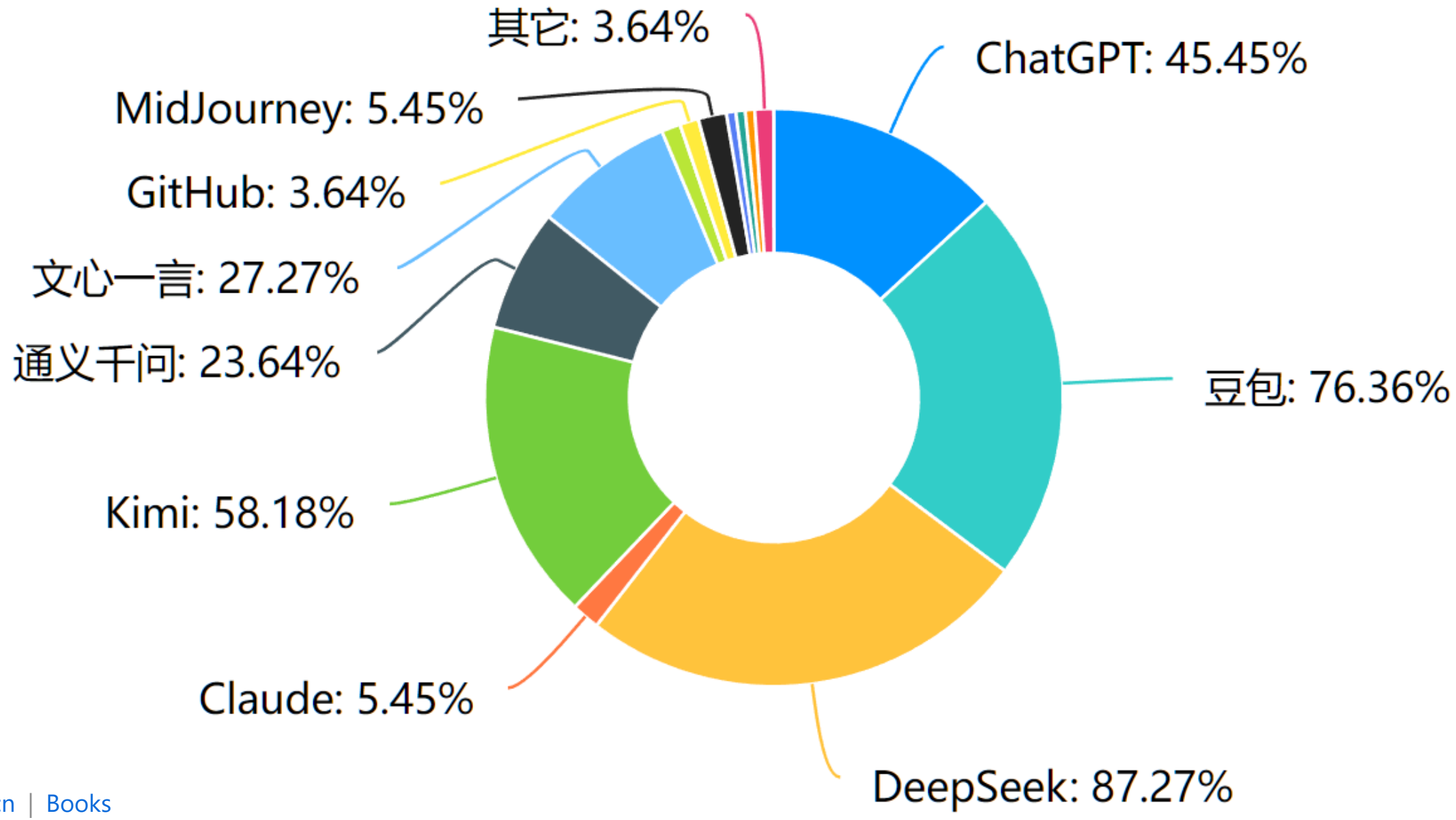
课前摸底

> 学生人数：55 人；age：24-49 岁

1. 你会用哪些软件？（多选题）
2. 你了解以下哪些方法?（多选题）
3. 你期望学习哪方面的内容？（多选）
4. 你经常使用哪些 AI 工具?
5. 你更喜欢哪种授课方式?


R: 5.45%
Matlab: 7.27%
Stata: 14.55%
其它: 70.91%
Python: 30.91%


Lasso: 1.82%
Bootstrap: 1.82%
缩尾处理: 9.09%
GARCH: 9.09%
DID: 12.73%
随机森林: 20%
固定效应模型: 21.82%
OLS: 23.64%
直方图: 61.82%


其它: 3.64%
ChatGPT: 45.45%
MidJourney: 5.45%
GitHub: 3.64%
文心一言: 27.27%
通义千问: 23.64%
豆包: 76.36%
Kimi: 58.18%
Claude: 5.45%
DeepSeek: 87.27%

选项	小计	比例
上市公司财务数据分析（合并、清洗、基本统计和回归分析）	40	72.73%
股票和投资组合分析（投资组合收益-风险分析）	35	63.64%
全球宏观数据（各国GDP，M2，通胀率，失业率，贸易等）	32	58.18%
文本分析（政府公告、企业公告的爬取、主题分析、情感分析）	32	58.18%
因果推断和政策评价方法（某项政策的短期和长期影响，事件研究法）	30	54.55%
单个企业的财务分析（指标分析、背景分析等）	28	50.91%
可视化分析（常用二维图，三维图和动图的绘制）	27	49.09%
其它	4	7.27%
本题有效填写人次	**55**	

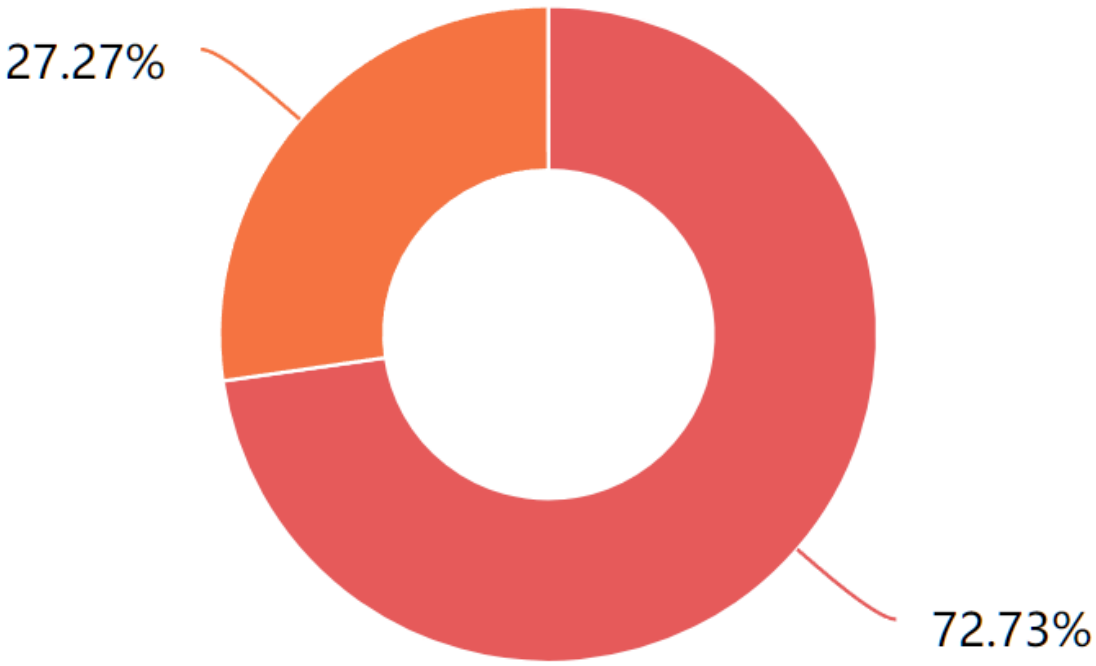
教学模式选择

9-1 模式

- 90% 以上由老师讲授，学生课后完成作业

6-4 模式

1. 老师讲授核心概念和原理、数据分析流程等
2. **小组作业**：一个小型的数据处理和分析项目
3. 课堂上留出大概 2/5 的时间，由学生报告，并与同学和老师做详细的讨论。



学生背景

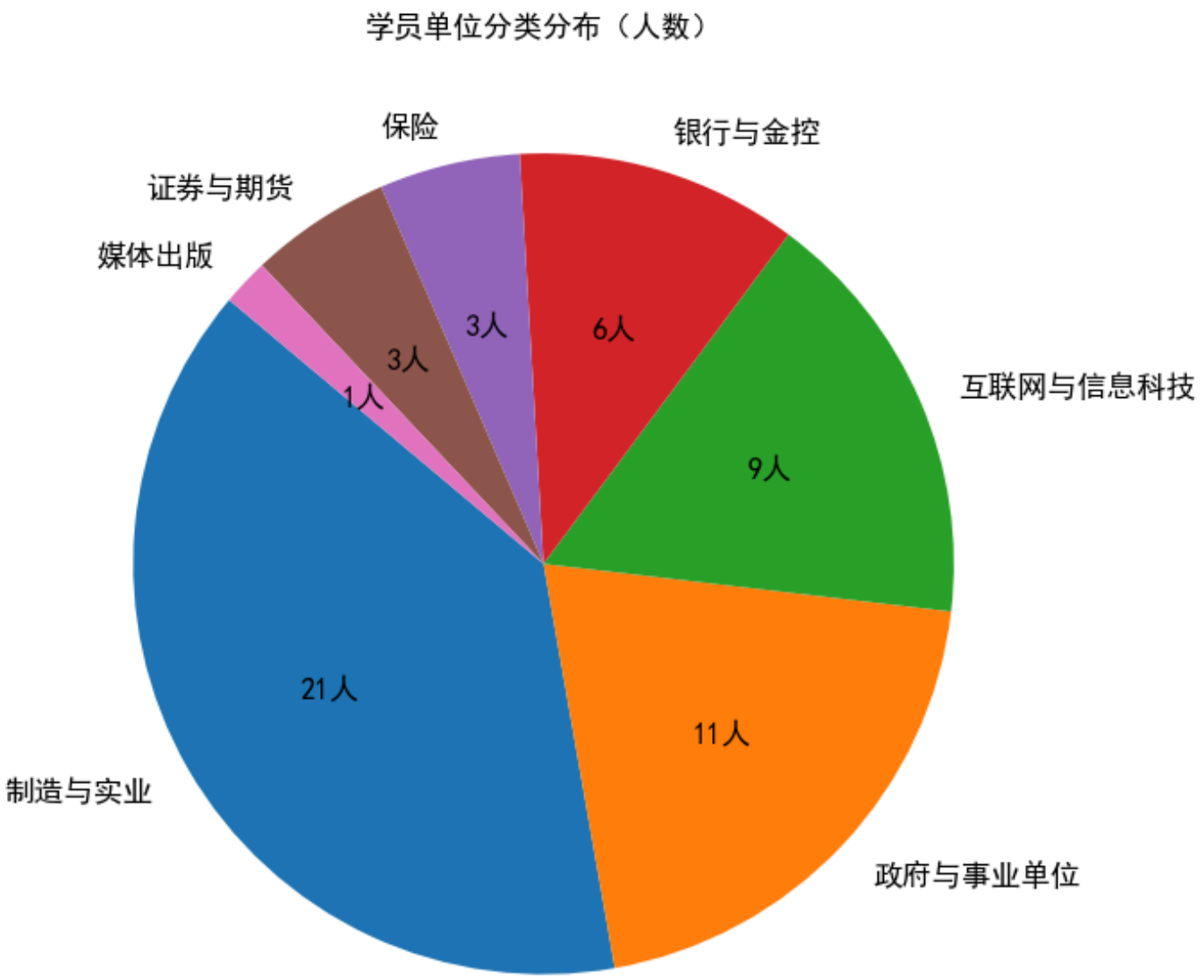
制造与实业: 21 人

- 中国联合网络通信集团
- 广东裁成律师事务所
- 广州安迅经济发展有限公司
- 广东天禾农资股份有限公司

政府与事业单位: 11 人

- 广州市烟草专卖局
- 佛山市商务局
- 萍乡市发展和改革委员会
- 广州市荔湾区财政局

其它： ……



教什么?

- 数据分析的目标、流程、工具
- 做个专业人士
- 学会沟通和协作/写作

- 数据分析的 **流程**
  - 目标 → 数据 → 方法 → 结果 → 决策
- 数据分析的 **工具**
  - VS Code + AI 工具 + Python + Jupyter Notebook
- **特色**：提供大量的提示词
  - 分析流程 | 代码生成 | 避坑指南
  - 提示词 → Skills → 思维方式 → Agents

主要内容

- 数据的获取：本地、**在线**、**爬虫**
- 数据管理：Pandas DataFrame、SQLite、关联数据库 (与业界对接)
- 数据清洗：原则 + 经验
- 数据可视化：强调信息的有效传达 + 审美
- 常用统计和计量模型
  - **入手**：数据类型和分布特征 (MLE 是主角)
  - 机器学习方法：原理 + 应用场景 + 案例

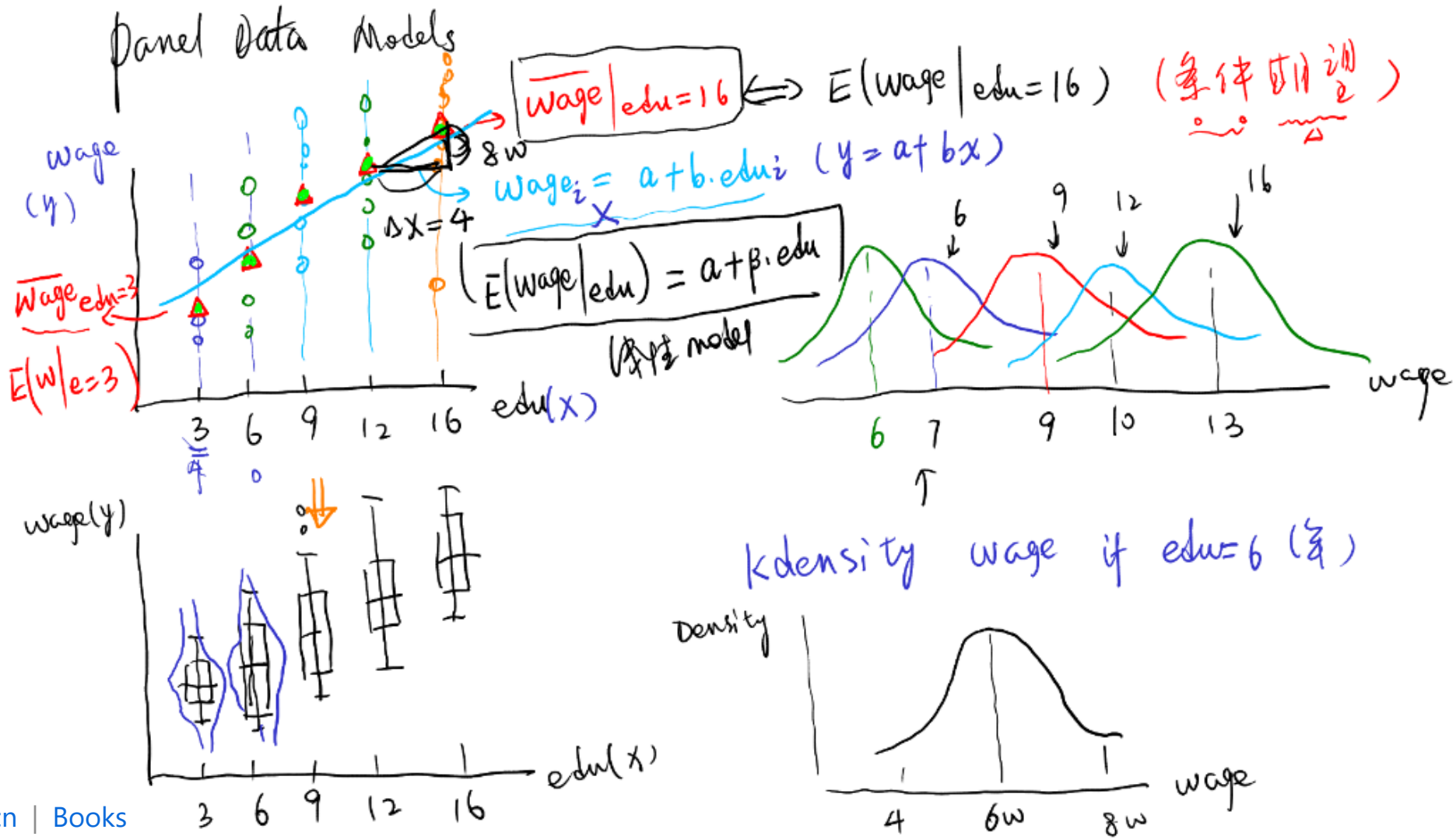
如何教?

如何教？整体思路

🍎 **搭好戏台 → 缺啥补啥 → 先让代码跑起来**

- AI 辅助教学
- 原理 + 流程 + 规范
- 统计软件和工具的选择
  - Python + Jupyter Notebook
  - Github + GitHub Copilot + Github Desktop
- 协作、写作和沟通
  - 🍏 一定要多写：想不清楚的东西一定写不清楚
  - **作业提交：**
    - Github 仓库 + Github Desktop
    - **SLides：** Markdown + Marp
    - **Website：** quarto book + GitHub Pages

如何教？手写板书


Panel Data Models
wage (y)
edu(x)
3 6 9 12 16
8w
Δx=4
wage|edu=16 ⟺ E(wage|edu=16) (条件期望)
wage_i = a+b·edu_i (y=a+bx)
E(wage|edu) = a+β·edu
线性model
wage
6 7 9 10 13
6 9 12 16
kdensity wage if edu=6 (年)
Density
4 6w 8w

如何教？作业 (真刀实枪，不要玩具)

- 个人作业：每周一次 (2-3 小时)
  - ex_P01.md | ex_P02.md | ex_P03.md
- 小组作业：2-3 个 (每组 4-5 人)
  - 根据兴趣选择案例 (最好能提供多个 备选主题)
  - 展示和讨论 (2-3 个小组做同一个案例)
    - Team01-API+SQLite | Team02-投资组合Team03-ML
- 老师：设计作业 v.s. 布置作业
  - ChatGPT + Claude code

如何教？教材和讲义

- 讲义：根据学生的背景和需求，**量身定制**，而不是照搬现成的教材。
  - 2 课程简介和资源
- AI 辅助生成 Online-book，参见：金融数据分析课程主页 | github 仓库
  - 关键：学会写提示词 - 结构、逻辑
- Github 仓库：7000+ 仓库
- 在线讲义：Quarto + GitHub Pages
  - 连玉君，Quarto Book | Marp Book
  - 用 Quarto book 写的书

讨论

讨论 1：彼此的优势

老师

- 理论基础
- 工具地图和分析流程
- 前沿工具

学生

- 实践经验 → 应用场景 (提问)
- 案例分析能力
- 内卷的潜力：对新工具的适应能力

讨论 2：教学模式 (1)

- 环境配置：让代码跑起来 (信心)
- 学生没有能力或者需要花很多时间才能理解的内容
  - 线性回归 → 非参数估计 (KNN, 核密度函数图, 随机森林)
  - 条件期望 + 条件概率 → GLM (广义线性模型) → Logit/Duration
- 分析流程和规范 (经验)
  - EDA → 可视化 → 回归分析 → 机器学习
  - 离群值
  - 非结构化数据 → 结构化数据
- 阅读和检索能力 → 知道周围在发生什么 → 趋势敏感性

讨论 2：教学模式 (2)

- 思路一：教方法和模型 → 学生自行选择案例分析对象
- 思路二：案例导向 → 学生根据自己的需要来学习

讨论 3：案例库 🍏

- MBA 教学经验：中欧案例库
  - 岭院的师资培训：MIT Sloan 管理学院 (5 个月) + 中欧案例培训
  - MBA 教学经验：MBA-CF
- Kaggle 数据平台 (https://www.kaggle.com/datasets)
  - 深度不够、案例背景资料缺乏
- 学生的资源
  - 案例报告 / 小组作业
  - 毕业论文
  - 校企合作
- 年度案例大赛或案例征集

https://lianxhcn.github.com/dsfin